

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS I		
Programa académico al que pertenece:	ING DE SISTEMAS VIRTUAL		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2024-1 2024-2	- Código curso:	2554403
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	NO	Validable (V):	NO
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:	Virtual		
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso	Básicas		
Número de créditos académicos:	4		
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	96	Horas totales de trabajo independiente:	96
Horas totales del curso del semestre:	192		
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:	96		

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO				
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5				
Pre-requisitos:	2554307	-	TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN Y LABORATORIO	
Co-requisitos:	Ninguno			
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1				
Pre-requisitos:	2554307	-	TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN Y LABORATORIO	
Co-requisitos:	Ninguno			
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4				
Pre-requisitos:	2554307	-	TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN Y	

LABORATORIO	
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

El propósito del curso es propiciar la adquisición de conocimientos y el desarrollo de capacidades para la realización de las actividades de las fases de definición y análisis de los sistemas de información con el fin de obtener y utilizar los requisitos adecuados que contribuyan a la construcción de sistemas de información con alto grado de calidad.

Este curso aporta directamente al perfil de egreso en:

- ☒ Capacidad para el análisis y diseño de soluciones a problemas a través de herramientas computacionales.
- ☒ Aplica las mejores metodologías y buenas prácticas en el desarrollo de sistemas informáticos.
- ☒ Genera soluciones creativas e innovadoras.
- ☒ Capacidad de trabajo en equipo.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

En el saber

- ☒ Comprender procesos para especificar las necesidades del cliente.
- ☒ Comprender, a medida que emergen, teorías, métodos, técnicas y tecnologías para el desarrollo, operación y mantenimiento de software.
- ☒ Comprender conceptos, principios, teorías y métodos de desarrollo de software-hardware.
- ☒ Comprender conceptos y teorías de interacción hombre-máquina para el desarrollo de software.

En el Hacer

- ☒ Trabajar eficazmente en proyectos de ingeniería de software.
- ☒ Traducir las necesidades del cliente como requerimientos de software.
- ☒ Modelar aspectos estáticos y dinámicos de software-hardware.
- ☒ Comunicar adecuadamente sus ideas a los clientes en un escenario de ingeniería de software.

En el Ser

- ☒ Respetar la normatividad en las soluciones propuestas para el desarrollo, operación y mantenimiento del software.
- ☒ Ser respetuoso de los derechos de propiedad intelectual, la seguridad y la privacidad de la información en el desarrollo de proyectos de ingeniería de software.
- ☒ Ser ético en su conducta como ingeniero de software.
- ☒ Ser capaz de integrarse a un equipo de desarrollo para producir software.
- ☒ Tener excelentes habilidades de comunicación oral, escrita y escucha.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

El curso aporta a la formación integral de los estudiantes desde varios aspectos. A través de la identificación de problemas en contextos reales y el análisis de posibles

soluciones y su diseño funcional, se promueve el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad, la innovación y la solución de problemas; la aplicación de conceptos, métodos, técnicas y herramientas enfocados en el análisis orientados hacia la solución de problemas en el ámbito de la ingeniería de software permite un desarrollo técnico metódico y riguroso; el trabajo colaborativo por proyectos entre varios cursos del programa fomenta el desarrollo de competencias blandas como trabajo en equipo, habilidades de comunicación interpersonal, e invitan al estudiante a la transformación social con responsabilidad y compromiso.

En cuanto a la formación en investigación, el curso desarrolla actividades como la lectura de artículos en inglés y español, análisis crítico de casos y genera espacios de reflexión hacia el mejoramiento y cualificación de la sociedad, fomentando un espíritu investigador.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Unidad 1. Ingeniería de Software (2 semanas)

- ☒ Historia y evolución del desarrollo de software. Ingeniería de software e informática.
- ☒ Introducción a la ingeniería de software. Introducción a procesos de Software. Fundamentos y enfoques generales de las metodologías. Tendencias.
- ☒ Introducción al modelado: historia, importancia de los modelos, evolución del modelamiento de software. tipos, técnicas y especificaciones de modelado.
- ☒ Modelos lineales de procesos de desarrollo de software: modelo en cascada (waterfall), modelo en V (v-model).
- ☒ Modelos iterativos actuales: modelo en espiral, RUP.
- ☒ Métodos ágiles para el desarrollo de software (Scrum, Kanban, XP, Scrumban, AgileUP, Lean Software Development), manifiesto ágil, corazón del agilismo, principios y valores.

Unidad 2. Modelado de Procesos de Negocios (4 semanas)

- ☒ Elaboración de modelos de contexto, Modelo de causa efecto.
- ☒ Conocimiento de la organización: estrategias, estructura, objetivos, procesos organizacionales, modelo del negocio, reglas del negocio.
- ☒ Modelado de procesos de negocio: conceptos, técnicas de modelado. BPM, Modelado macroprocesos y detalle del proceso específico.
- ☒ Bizagi como herramienta de modelado de procesos.

Unidad 3. Definición del proyecto (1 semana)

- ☒ Elementos fundamentales en la formulación de un proyecto. Identificación de objetivos, necesidad, problema y alcance de un proyecto. Design Thinking.
- ☒ Fase de Definición del Sistema y Análisis del problema: definición, causas, identificación de usuarios y demás agentes interesados, fuentes de conocimiento, límite de la solución, identificación de restricciones.
- ☒ Modelado del proceso del sistema: Modelo As Is y modelo To Be (modelado general de la solución).
- ☒ Modelado UML de Secuencias del sistema como una caja negra, diagrama de estados (si es el caso), y diagrama de paquetes.

Unidad 4. Ingeniería de Requisitos (2 semanas)

- ☒ Conceptualización de requisitos: definición, clasificación (funcionales y no funcionales) y características. ISO 25010

- ☒ Elicitación de requisitos, descubrimiento de requisitos: enfoques y técnicas para levantamiento.
- ☒ Especificación de requisitos: ¿cómo se escribe? (HU, CDU, lista de requisitos).
- ☒ Validación de requisitos: técnicas de validación.
- ☒ Análisis de los requisitos.

Unidad 4.1 Aproximaciones Ágiles (2 semanas)

- ☒ Agile inception
- ☒ User story mapping
- ☒ Historias de usuario
- ☒ Criterios de aceptación
- ☒ Planning, refinamiento
- ☒ Roles responsables (PO)

Unidad 4.2 Aproximaciones Tradicionales (2.5 semana)

- ☒ Lista de requisitos
- ☒ Matrices de trazabilidad
- ☒ Casos de uso: Diagramas y escenarios
- ☒ Roles responsables (Desarrollador)

Unidad 5. Introducción al Diseño del sistema (2.5 semana)

- ☒ Modelos de la fase de definición de sistemas: Modelo Verbal, Modelo de dominio.
- ☒ Creación de alternativas de solución. Modelado
- ☒ Arquitectura lógica - Diagrama de clases y paquetes
- ☒ Arquitectura física - Diagrama de despliegue, componentes
- ☒ Implementación de prototipos

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Aprendizaje invertido, Estudio de caso, Aprendizaje entre pares, Clase magistral, Taller

Metodología(s) utilizada(s):

El curso se desarrolla principalmente con metodología ABP: Aprendizaje basado en proyectos, en el marco del proyecto del departamento de sistemas de la Fábrica-escuela de Software. También se integran otras prácticas metodológicas como Aula invertida, trabajo autónomo de estudiantes en sesiones previas, y trabajo dirigido. Talleres y guías para dirigir el estudio del estudiante. Actividades de aprendizaje basadas en la interacción grupal. Participación activa del estudiante en la apropiación de conocimientos. Presentación de temas por parte de estudiantes. Utilización de herramientas para seguimiento y definición del proyecto

Medios y recursos didácticos:

Plataforma moodle, plataforma zoom, y sitios didácticos para interactuar, como Quizziz, Mentimeter, Miro, Kahoot, entre otros.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:
En el curso se participa en el desarrollo de un proyecto en el marco de la Fábrica-escuela de Software. Allí tienen tiempo para trabajar colaborativamente con otros estudiantes de otros cursos, otros profesionales de la industria y con asesorías y guía particular del docente.
Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:
Durante el desarrollo del curso, se tienen charlas y talleres con personal de la industria siguiendo las buenas prácticas internacionales del tema, también se realizan estudio de casos tomando información internacional y además se realizan actividades de lectura y análisis de artículos y recursos bibliográficos internacionales en idioma inglés
Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:
En el curso se acuerda explícitamente el rechazo a todo tipo de Violencia Basada en Género y Violencia Sexual, se indaga con estudiantes cómo quieren ser nombradas/os/es; se tienen en cuenta las barreras que interfieren en el proceso de aprendizaje y se hacen los ajustes razonables. Adicionalmente, se otorgan espacios abiertos de discusión para que los estudiantes puedan socializar sus preocupaciones alrededor de estas temáticas.

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)
Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:
En el curso se realizan evaluaciones individuales y grupales. Se consideran entre otros: talleres, exámenes, exposiciones y desarrollo de proyectos. También se integra la autoevaluación y heteroevaluación.
Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):
El curso de Análisis y diseño de sistemas I contribuye, en alguna medida, a los siguientes Resultados de Aprendizaje del programa:
RA1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas. En el curso se aplican principios de ingeniería a la solución de problemas de ingeniería en el contexto.
RA2. Habilidad para aplicar el diseño en ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas teniendo en cuenta la salud pública, la seguridad y el

bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, medioambientales y económicos. Particularmente en el curso se:

- ☒ Establecer los requisitos de un proyecto de diseño en el contexto específico de la aplicación.
- ☒ Aplicar técnicas, modelos, metodologías y herramientas que permitan el diseño de proyectos de ingeniería para la resolución de problemas.

RA3. Habilidad para comunicarse eficazmente con distintos públicos. en el curso se:

- ☒ Aplicar técnicas y estilos orales apropiados a la ingeniería según la audiencia.
- ☒ Explicar documentos técnicos utilizando gráficos y dibujos de ingeniería.

RA5. Habilidad para trabajar eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos ejercen el liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos. En el curso se desarrolla el Comunicarse asertivamente con todos los miembros del equipo.

RA7. Habilidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos en función de las necesidades, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación		Porcentaje
Modelos de desarrollo de software		10 %
Evaluación Requisitos		15 %
Modelado de procesos		20 %
Evaluación Requisitos tradicional		15 %
Fábrica-Escuela	Seguimiento sprint#1	10 %
Fábrica-Escuela	Seguimiento sprint#2	10 %
Fábrica-Escuela	Seguimiento sprint#1	10 %
Participación		10 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
Argentina	Alaimo, Martin. Scrum y algo más. Un framework y muchos aprendizajes para creadores ágiles. (Agile Coaching Path) (Spanish Edition). Copyright © 2021 MTN LABS LLC ISBN 978-0-9975796-5-9	SCRUM, marcos ágiles de desarrollo.
Estados Unidos	Henrik Kniberg. Scrum y XP desde las trincheras. 2007. C4Media Inc., editor de InfoQ.com.	Scrum, XP.
España	Historias de usuario. Ingeniería de requisitos	Ingeniería de

	ágil. V3.0. Alexander Menzinsky, Gertrudis López, Juan Palacio, Miguel Ángel Sobrino, Rubén Álvarez y Verónica Rivas. Producción de Scrum Manager®. © 2022	requisitos ágiles, User story mapping, Historias de usuario, Scrum.
Estados Unidos	User Stories Applied: For Agile Software Development Mike Cohn, 2004. Addison-Wesley. Pearson Education.	User Stories, Agile Software Development.
México	Sommerville, Ian. Ingeniería de Software. Addison Wesley, Reading, novena edición. 2011.	Ingeniería de Software.
España	Software Engineering Timeline: major areas of interest and multidisciplinary trends. Del Águila et al., 2019. Technical report. University of Almeria.	Software Engineering, trends.
Estados Unidos	ANITA CARLETON, JOHN ROBERT, MARK KLEIN, AND ERIN HARPER. Software Engineering as a Strategic Advantage: A National Roadmap for the Future. 2021. Carnegie Mellon University, Software Engineering Institute's Insights (blog	Software Engineering, roadmap.
Estados Unidos	ANITA CARLETON. Architecting the Future of Software Engineering: A Research and Development Roadmap. 2021	Software Engineering, roadmap.
Estados Unidos	2022. Anita Carleton, Forrest Shull. Envisioning the Future of Software Engineering. PODCAST.	Future, software engineering
Indonesia	The future of software engineering: Visions of 2025 and beyond. Firoz Khan, R. Lakshmana Kumar, Seifedine Kadry, Yunyoung Nam. 2021. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). Vol. 11, No. 4, August 2021, pp. 3443-3450. ISSN: 2088-8708, DOI: 10.11591/ijece.v11i4.pp3443-3450	Software Engineering, vision
Estados Unidos	Modeling Workflow Patterns. Bizagi Suite. Bizagi. 2018.	Modelado de procesos de negocio BPMN.
Sevilla, España.	Amador Durán Toro, Beatriz Bernárdez Jiménez, "Metodología para la Elicitación de Requisitos de Sistemas Software", Versión 2.3, Informe	Elicitación de requisitos.
Madrid, España	J. Rumbaugh, I. Jacobson, G. Booch. El lenguaje unificado de modelado. Manual de referencia. Pearson Educación, S.A., Madrid, 2000. ISBN: 84-7829-037-0	UML

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO			
Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación académica	% de participación

Luz Viviana Cobaleda Estepa	Ingeniería de Sistemas	PhD. Ingeniería electrónica	34
Maryi Catalina Álvarez Mejía	Ingeniería de Sistemas	Master en gestión de innovación empresarial	33
Dennis Alexandra Marín Marín	Ingeniería de Sistemas	Especialista en Telemática	33

Aprobado por Comité de Carrera con acta 771 del 11 de Septiembre de 2025
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2507 del 24 de Septiembre de 2025